



情报杂志

Journal of Intelligence

ISSN 1002-1965, CN 61-1167/G3

《情报杂志》网络首发论文

题目：专利视域下“卡脖子”技术三阶段识别研究——以芯片材料为例
作者：江瑶，陈旭，张凌恺
网络首发日期：2023-07-17
引用格式：江瑶，陈旭，张凌恺. 专利视域下“卡脖子”技术三阶段识别研究——以芯片材料为例[J/OL]. 情报杂志.
<https://kns.cnki.net/kcms2/detail/61.1167.G3.20230714.1117.014.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

专利视域下“卡脖子”技术三阶段识别研究^{*}

——以芯片材料为例

江 瑶¹ 陈 旭² 张凌恺²

(1. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620;

2. 上海应用技术大学经济与管理学院 上海 201418)

摘 要: [研究目的] 有效识别并批量形成关键核心领域的“卡脖子”技术清单, 可以为中国“卡脖子”技术攻关、增强产业链自主可控能力、实现高水平科技自立自强提供依据。[研究方法] 从“卡脖子”技术的特征出发, 构建“卡脖子”技术三阶段定量识别模型, 首先基于“复杂原创性—前沿影响性—市场应用性—战略辐射性”四个维度设计指标体系筛选关键核心技术, 其次构建“技术数量—技术质量”短板指数研判关键核心技术短板, 最后从“技术生长潜力—技术扩张潜力”两个方面构造甄别矩阵, 综合识别“卡脖子”技术。[研究结论] 以芯片材料领域专利数据为样本, 识别出中国9项潜在“卡脖子”技术和31项严重“卡脖子”技术清单, 与目前芯片材料行业的技术发展现状相一致, 验证了“卡脖子”技术三阶段定量识别模型的科学性及应用的有效性。

关键词: 关键核心技术; “卡脖子”技术; 三阶段定量识别模型; 专利分析; 芯片材料; 指标体系

中图分类号: G353.1

文献标识码: A

Research on the Three-stage Identification for "Neck-Jamming" Technologies from the Perspective of Patents

——Taking Chip Materials as an Example

Jiang Yao¹ Chen Xu² Zhang Lingkai²

(1. School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620;

2. School of Economics & Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418)

Abstract: [Research purpose] The effective identification and compilation of a "neck-jamming" technology list in key core areas can serve as a basis for China's breakthroughs in "neck-jamming" technology, enhancing its independent and controllable capacity throughout the industrial chain, and promoting high-level technological self-reliance and self-improvement. [Research method] Based on the characteristics of the "neck-jamming" technologies, this paper constructs a three-stage quantitative identification model for "neck-jamming" technologies. Firstly, a key core technology is selected through a four-dimensional index system based on "complex originality, cutting-edge influence, market applicability, and strategic radiation". Next, a short board index is used to assess the deficiencies of key core technologies in terms of both quantity and quality. Finally, a screening matrix is constructed from the perspectives of "technical growth potential" and "technical expansion potential" to comprehensively identify "neck-jamming" technologies. [Research conclusion] By taking patent data in the field of chip materials as the sample, this paper identifies 9 potential "neck-jamming" technologies and 31 severe "neck-jamming" technologies in China, which is consistent with the current technological development situation in the chip materials industry. This validates the scientific nature and effectiveness of the three-stage quantitative identification model for "neck-jamming" technologies.

Key words: key core technologies; "neck-jamming" technologies; three-stage quantitative identification model; patent analysis; chip

基金项目: 国家自然科学基金项目“数字文化产业创新生态系统价值共创研究: 动因、机制与演化”(编号: 72104137)、上海市软科学研究项目“面向上海未来产业培育的颠覆性技术识别及突破路径研究”(编号: 23692123100)、上海市青年科技英才扬帆计划项目“上海融合性数字产业‘卡脖子’技术甄选机制与攻关路径研究”(编号: 21YF1415900)研究成果之一。

作者简介: 江 瑶, 女, 1992年生, 博士, 副教授, 研究方向: 科技情报分析; 陈 旭, 男, 1990年生, 博士, 讲师, 研究方向: 专利计量分析; 张凌恺, 男, 1994年生, 硕士研究生, 研究方向: 芯片产业。

通信作者: 陈 旭

0 引言

当前,新一轮科技革命已经成为重塑全球竞争格局、保障国家战略安全的主要力量,但中国在某些领域的科技创新能力仍与发达国家存在很大差距,多项关键核心技术受制于人。可见,突破“卡脖子”技术刻不容缓^[1]。那么,如何有效识别“卡脖子”技术自然成为科技攻关的首要问题^[2]。现有关于“卡脖子”技术识别研究主要包括定性分析与定量分析两种方法,后者由于其较强的可操作性而备受学者们关注,且基于专利数据的指标评价法是其中最为常用的方法。然而,现有指标体系仅考虑到了“卡脖子”技术的关键核心技术属性和技术差距属性,缺少了对技术难以突破属性的测度。基于此,本文按照“关键核心技术筛选—关键核心技术短板研判—‘卡脖子’技术甄别”三个步骤,构建“卡脖子”技术三阶段定量识别模型,并以芯片材料行业为研究样本,对模型加以验证,分析得出中国芯片材料领域的“卡脖子”技术清单。

1 文献回顾

“卡脖子”技术是对一类科技创新难题的生动描述,虽然学术界对其的内涵界定不尽相同,但大多体现出三个方面的属性:一是关键核心技术属性,即“卡脖子”技术处于产业链、创新链的关键核心位置,是国家竞合博弈的重点技术领域^[3];二是技术差距属性,即“卡脖子”技术长期与其他国家存在较大差距,容易被技术供给方实行进出口贸易封锁^[4];三是难以突破属性,即“卡脖子”技术的攻克时间很长,从没有完全掌握到完全掌握的成本是非常高的^[5]。因此,学者们多是围绕这些属性展开“卡脖子”技术识别研究,主要包括定性分析和定量分析两种方法。

定性分析主要是以专家知识经验为判断依据,采取问卷调查法、德尔菲法等搜集专家观点,识别特定领域的“卡脖子”技术。例如,汤志伟等^[6]向电子信息产业内的院士及专家学者发放问卷,从技术名称、依赖程度、有无替代方案、国内能否自主提供、国内外技术差距等维度先筛选出关键核心技术,再从是否存在技术垄断、是否攻克难度大、是否处于价值链核心位置三个方面识别其中的“卡脖子”技术。郑国雄等^[7]采用德尔菲法,从技术重要性、技术垄断性、技术先进性、技术获得难度、社会经济价值五个指标识别出生物医药产业的“卡脖子”技术。这类方法在“卡脖子”技术识别研究中的使用开始较早,但由于其完全依赖于特定领域内的专家学者,故方法的实际操作性较弱,目前的应

用成果相对较少。

定量分析主要是结合专利、科技文献等资料,采用指标体系法、文本挖掘法等分析技术情报信息,识别特定领域的“卡脖子”技术。其中,基于专利数据的指标体系法使用最为广泛,其不仅可以综合“卡脖子”技术多维度特征加以判断,而且实施起来简单易行。最初,学者们是通过设计一阶段指标体系评价法对“卡脖子”技术加以识别。例如,董坤等^[8]聚焦山东省区块链产业,从专利数量、专利价值度两个方面构建技术优势指数,识别出32项“卡脖子”技术。然而,该方法并不能完全体现出造成“卡脖子”问题的产生逻辑,即被其他创新主体封锁垄断的关键核心技术^[9],识别出的技术清单可能是被封锁的一般性技术。为此,部分学者们尝试将一阶段的分析框架拓展为两阶段。例如,徐霞等^[2]首先采用专利被引频次与共现网络相结合的方法识别国家关键领域内的核心技术大组,再结合市场占有率角度、IncoPat“合享价值度”两项指标识别“卡脖子”技术。江瑶等^[10]首先从前沿技术性、复杂创新性、国家战略性三个维度识别出关键核心技术,再构建出技术数量与技术质量区位熵指数,筛选其中的“卡脖子”技术。虽然两阶段指标评价法考虑到了“卡脖子”技术的产生逻辑,甄选出与他国具有差距性的关键核心技术,但忽略了对这些短板技术是否存在突破可能性的分析。基于此,本文进一步拓展两阶段指标评价体系,在筛选出具有关键核心技术短板问题的基础上,构建甄别矩阵测度短板技术的突破可能性,从而科学识别出具有技术差距且在短时间内难以突破的“卡脖子”技术。

2 研究设计

对于“卡脖子”技术的识别,本文按照三个阶段展开:关键核心技术筛选、关键核心技术短板研判、“卡脖子”技术甄别。由此,构建出“卡脖子”技术三阶段定量识别模型,如图1所示。

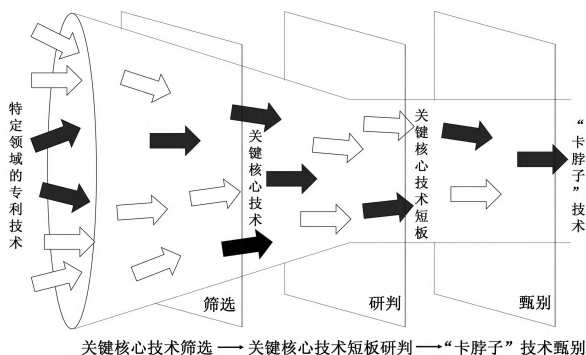


图1 “卡脖子”技术三阶段定量识别模型

2.1 关键核心技术筛选

2.1.1 指标体系设计

本文基于关键核心技术的主要特征,进一步丰富现有的指标测度体系,从复杂原创性、前沿影响性、市场应用性和战略辐射性四个维度出发,细分出 12 个测度指标,如图 2 所示。

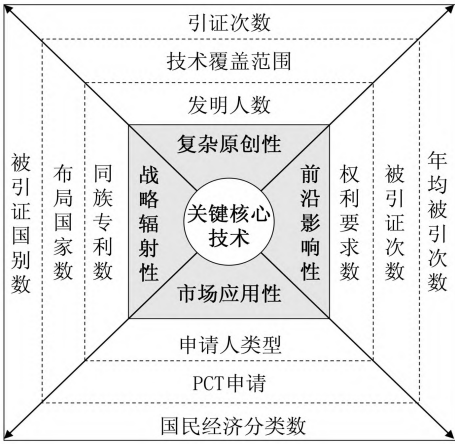


图 2 关键核心技术筛选指标体系

维度一:复杂原创性。复杂原创性指某项专利技术是在前期大量研究成果的基础上,经过高水平研发团队长期研发,而形成的具备原创性的高含量技术。基于郭亮和姚清晨^[11]的研究,发明人数可以反映出专利研发需要凝结各领域技术人员知识量,发明人数越多则技术的复杂原创性越高。基于孙笑明等^[12]的研究,技术覆盖范围可以反映出专利研发涉及到的技术内容范围,技术覆盖范围越广则技术的复杂原创性越高。此外,引证次数可以反映出专利技术对相关知识的融合程度,引证次数越多则技术的复杂原创性越高。因此,为表征关键核心技术的复杂原创性,本文选取发明人数、技术覆盖范围、引证次数三项细分指标加以测度。

维度二:前沿影响性。前沿影响性指某项专利技术在原理设计、方法采用、过程实施、产品呈现等各个环节都具有重要突破,其中的创新内容在后续专利技术发明时被大量引用和参考。基于 Lee 等^[13]的研究,权利要求数可以反映出专利取得重大突破需要进行保护的技术成果数量,权利要求数越多则技术的前沿影响性越高。基于杨大飞等^[14]的研究,被引证次数可以反映出专利总体上对后续专利的控制力,被引证次数越多则技术的前沿影响性越高。基于江瑶等^[10]的研究,年均被引次数反映出该项专利能够持续影响后续技术发展的程度,年均被引次数越多则技术的前沿影响性越高。因此,为表征关键核心技术的前沿影响性,本文选取权利要求数、被引证次数、年均被引次数三项细分指标加以测度。

维度三:市场应用性。市场应用性指某项专利技

术是面向市场发展和产业应用需求而研发,技术成果可以顺利转化为实际的市场产品交易,能够实现技术活动与经济效益之间的关联。基于许鑫等^[15]的研究,当申请人类型为企业时能够更好地洞悉和适应市场行情,企业作为申请人则技术的市场应用性越高。基于郑思佳等^[16]的研究,当专利为 PCT 申请专利时能够更直接、更迅速地获得各指定国家专利权,PCT 申请专利则技术的市场应用性越高。此外,国民经济分类可以反映出该项专利与产业的对接,涉及到的国民经济分类越广则技术的市场应用性越高。因此,为表征关键核心技术的市场应用性,本文选取申请人类型、PCT 申请、国民经济分类数三项细分指标加以测度。

维度四:战略辐射性。战略辐射性指某项专利技术在整个技术体系中处于核心地位,技术能够辐射扩散到多个国家或地区,受到它们的认可和保护。基于 Grimaldi 和 Cricelli^[17]的研究,同族专利数可以反映出专利在整个技术领域内的扩散性,同族专利数越多则技术的战略辐射性越高。基于田雪皎等^[18]的研究,布局国家数可以反映出专利在多个国家或地区的状态,布局国家数越多则技术的战略辐射性越高。此外,被引证国别数可以反映出专利对其他国家或地区的技术辐射影响水平,被引证国别数越多则技术的战略辐射性越高。因此,为表征关键核心技术的战略辐射性,本文选取同族专利数、布局国家数、被引证国别数三项细分指标加以测度。

2.1.2 指标权重确定及筛选标准

指标权重赋值包括主观赋权法与客观赋权法两大类,考虑到专利是最重要的技术信息源,学者们多采用客观赋权法。其中,信息量权重法是一种常见的客观赋权法,它是根据每项指标数据的变异系数进行权重赋值^[19]。变异系数能够消除测量尺度和量纲的影响,故变异系数越大,说明其携带的信息越多,指标权重越大;相反,变异系数越小,指标权重越小。本文采用信息量权重法对关键核心技术的筛选指标进行赋权,并进一步计算得到所有专利技术得分,具体的步骤如下:

步骤一:假设共有 a 项专利, b 项关键核心技术评价指标, x_{ij} 表示第 i 项专利第 j 个指标的原始数值,构成原始数据矩阵 $(x_{ij})_{a \times b}$ 。

步骤二:采用极差标准化法对每个指标的原始数据进行归一化处理。由于本文中所有原始指标数据均为正向指标数据,故采用的归一化公式为: $e_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}}$,从而得到数据矩阵: $E = (e_{ij})_{a \times b}$ 。

步骤三:计算各项关键核心技术评价指标的均值和标准差:

$$\begin{cases} \bar{e}_j = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^a e_{ij} \\ S_j = \bar{e}_j \end{cases} \quad (1)$$

步骤四:计算各项关键核心技术评价指标的变异系数:

$$v_j = \frac{S_j}{\bar{e}_j} \quad (2)$$

步骤五:计算各项关键核心技术评价指标的权重:

$$w_j = \frac{v_j}{\sum_{j=1}^b v_j} \quad (3)$$

步骤六:计算各项专利的技术得分:

$$q_i = e_{ij} * w_j \quad (4)$$

第*i*项专利的得分 q_i 越高,表征该项技术具备越高的复杂原创性、前沿影响性、市场应用性和战略辐射性。因此,本文借鉴 Noh 等^[20]的做法,将得分排名前5%的专利确定为该领域内的关键核心技术。

2.2 关键核心技术短板研判

2.2.1 短板指数构建

本文结合唐恒等^[21]的观点,认为某个创新主体的技术短板是指其技术发展水平与世界一流水平存在着技术差距。对于这种创新主体之间的技术差距性,董坤等^[8]认为主要包括了数量差距和质量差距两个方面。基于此,本文从技术数量和技术质量两个方面构建技术短板指数,研判某个创新主体在哪些关键技术领域存在短板问题。其中,技术数量短板指数主要衡量某个国家或地区在某个技术领域拥有的专利数量与所有国家或地区中拥有的最大专利数量之间的相对差距;技术质量短板指数主要衡量某个国家或地区在某个技术领域拥有的专利质量与所有国家或地区中拥有的最大专利质量之间的相对差距。具体的计算公式如下:

$$P_\alpha = \frac{p_{TOP} - p_c}{p_{TOP}} \quad (5)$$

$$Q_\alpha = \frac{q_{TOP} - q_c}{q_{TOP}} \quad (6)$$

其中, α 表示技术领域; P_α 表示某个国家或地区在 α 领域的技术数量短板指数, p_{TOP} 表示全球所有国家或地区在 α 领域拥有的最大专利数量, p_c 表示某个国家或地区在 α 领域拥有的专利数量; Q_α 表示某个国家或地区在 α 领域的技术质量短板指数, q_{TOP} 表示全球所有国家或地区在 α 领域拥有的最大专利质量, q_c 表示某个国家或地区在 α 领域拥有的专利质量。针对于某个国家或地区在某个技术领域的专利数量,采用该技术领域包含的所有专利数量之和来测算;针对于某个国家或地区在某个技术领域的专利质量,采用前文测算出的该技术领域包含的所有专利质量得分之和

来测算。

2.2.2 研判标准

本文根据技术短板的内涵,将技术数量短板指数和技术质量短板指数的测算结果分成3种类型,如表1所示。

表1 关键核心技术短板研判标准

测算结果	研判结果
$P_\alpha = 1$ (无需测算 Q_α)	关键核心技术短板
$0 < P_\alpha < 1, 0 < Q_\alpha \leq 1$	
$P_\alpha = 0$ 或 $Q_\alpha = 0$	非关键核心技术短板

根据表1可知,当 $P_\alpha = 1$ 时,说明某个国家或地区在 α 领域没有任何专利布局,与世界一流水平存在着非常大的技术差距,故属于关键核心技术短板;当 $0 < P_\alpha < 1, 0 < Q_\alpha \leq 1$ 时,说明某个国家或地区在 α 领域布局的专利数量与质量均与世界一流水平存在一定技术差距,故属于关键核心技术短板。相反,当 $P_\alpha = 0$ 或 $Q_\alpha = 0$ 时,说明某个国家或地区在 α 领域的技术数量或技术质量处于世界一流水平,故不属于关键核心技术短板。

2.3 “卡脖子”技术甄别

2.3.1 甄别矩阵构建

针对于关键核心技术短板而言,创新主体可以采取技术自主研发、技术替代、技术引进再吸收等方式进行攻关,从而实现技术突破。基于 Lee 等^[22]的研究,某个技术领域的专利申请数量反映了相应技术创新活动的丰富程度,专利申请数量增长越快就越有可能实现该技术领域的创新突破。此外,Tushman 和 Anderson^[23]的研究表明,相关学科领域知识的交叉应用也有可能带来颠覆式创新。因此,对于某个产业领域的关键核心技术短板而言,如果能够保持快速的创新速度和相关学科领域知识的交叉应用,实现技术短板突破的可能性就越大,从而被世界一流国家或地区“卡脖子”的风险性就越低。因此,本文在借鉴已有研究的基础上^[24],从技术生长潜力和技术扩张潜力两个维度构建甄别矩阵,用以分析关键核心技术短板突破的可能性。具体地,技术生长潜力的计算公式如下:

$$v_{\alpha\beta} = \frac{\text{Patent}_{\alpha\beta}}{\sum_{t=\beta-4}^{\beta} \text{Patent}_{\alpha t}} \quad (7)$$

$$V_\alpha = \sum_{\beta=1}^N v_{\alpha\beta} / N \quad (8)$$

其中, α 表示技术领域, β 表示年份, $v_{\alpha\beta}$ 表示某个国家或地区的 α 技术领域在 β 年的技术生长率, $\text{Patent}_{\alpha\beta}$ 表示某个国家或地区的 α 技术领域在 β 年的发明专利申请量, $\sum_{t=\beta-4}^{\beta} \text{Patent}_{\alpha t}$ 表示某个国家或地区的 α 技术领域在过去5年内的发明专利累积申请量, V_α

表示某个国家或地区的 α 技术领域在 N 年内技术生长潜力。

同理,技术扩张潜力的计算公式如下:

$$u_{\alpha\beta} = \frac{IPC_{\alpha\beta}}{\sum_{t=\beta-4}^{\beta} IPC_{\alpha t}} \tag{9}$$

$$U_{\alpha} = \sum_{\beta=1}^N u_{\alpha\beta} / N \tag{10}$$

其中, $u_{\alpha\beta}$ 表示某个国家或地区的 α 技术领域在 β 年的技术扩张率, $IPC_{\alpha\beta}$ 表示某个国家或地区的 α 技术领域在 β 年的发明专利申请 IPC 分类之和, $\sum_{t=\beta-4}^{\beta} IPC_{\alpha t}$ 表示某个国家或地区的 α 技术领域在过去 5 年内的发明专利累积申请 IPC 分类之和, U_{α} 表示某个国家或地区的 α 技术领域在 N 年内技术扩张潜力。

2.3.2 判定标准

根据技术突破的可能性分析,当某个技术领域的生长潜力和扩张潜力均表现较好,则技术突破可能性较大,隶属于非“卡脖子”技术;当某个技术领域的生长潜力表现较好而扩张潜力表现较差,或者生长潜力表现较差而扩张潜力表现较好,则技术突破可能性一般,被其他创新主体“卡脖子”的风险一般,即隶属于潜在“卡脖子”技术;当某个技术领域的生长潜力和扩张潜力均表现较差,则技术突破可能性较小,被其他创新主体“卡脖子”的风险较大,即隶属于严重“卡脖子”技术。基于此,本文采用四象限散点图的形式,以技术生长潜力和技术扩张潜力的均值作为象限中心($\bar{V}_{\alpha}$, $\bar{U}_{\alpha}$),将各领域的技术生长潜力和技术扩张潜力绘制在不同象限中,如图 3 所示。

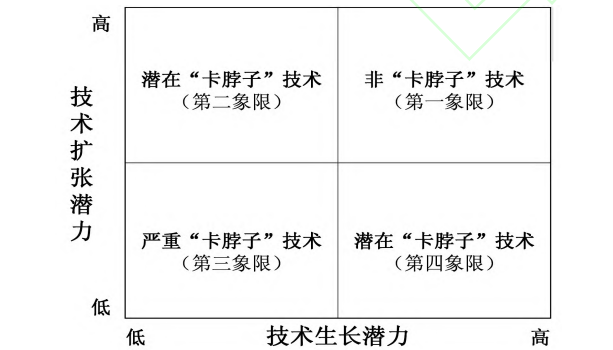


图3 “卡脖子”技术甄别矩阵

3 实证分析:以芯片材料行业为例

高端芯片是关系到国家战略安全的重要领域。针对产业上游制造环节的芯片材料,中国尚且缺乏先进材料的研发投资和人才储备,故面临着“卡脖子”技术困境。因此,本文选取芯片材料行业为研究对象,基于三阶段定量识别模型发现该领域的“卡脖子”技术清单,对中国摆脱高端芯片“卡脖子”境地,实现自主可

控具有重要推动作用。

3.1 芯片材料行业专利数据样本搜集

本文基于 IncoPat 专利数据库,采集全球芯片材料专利数据作为实证研究样本,采集过程如下:参考余丽等^[25]的研究,从“衬底材料”、“光刻胶”、“光掩模”、“靶材”、“封装材料”等方面设计检索关键词,专利检索类型为发明申请,截止时间设定为 2022 年 12 月 31 日,并借鉴沙锐等^[26]的做法,将 IPC 分类号设定为最主要的 G、H、C 和 B 部(占比 97.7%),最终得到 33 453 条专利数据。

3.2 全球芯片材料行业技术布局态势

为描绘芯片材料行业的布局态势,本文从技术流出、流入及二者交互视角对其全球空间分布情况进行分析。从技术流出视角而言,专利申请的地域分布较为集中,全部的申请人来自于 51 个国家或地区,而申请数量超过 1 000 件的国家或地区只有 5 个,如表 2 所示。

表2 全球芯片材料行业专利申请分布
(专利申请数量超过 1 000 件)

国家或地区	专利申请数量的全球占比(%)
日本	39.48
中国	23.43
美国	16.15
韩国	12.42
德国	5.94

表 2 的结果显示,日本的专利申请数量在全球所占比重大达 39.48%,大幅超过了其他国家或地区,具有较强的研发实力。中国位列第二名,专利申请数量占比为 23.43%。第三名的美国专利申请数量占比为 16.15%,与第四名的韩国相近,显著高于位列第五名的德国。相对而言,剩余 46 个国家或地区的专利申请数量较为分散,总和占比只有 2.59%。

从技术流入视角而言,全球芯片材料行业专利主要公开于 26 个国家或组织,其中公开数量超过 1 000 件的只有 6 个,如表 3 所示。

表3 全球芯片材料行业专利公开分布
(专利公开数量超过 1 000 件)

国家或组织	专利公开数量的全球占比(%)
日本	32.48
中国	25.79
美国	14.56
韩国	11.47
世界知识产权组织	6.45
德国	3.95

根据表 3,在日本公开的专利数量占据了全球的 32.48%,表明日本是芯片材料行业相关企业和科研机构进行专利布局的重点区域。紧随其后的是中国,公

开专利数量占据全球 25.79%,同样是该领域重要的目标市场。其他公开占比按从高到低依次为:美国(14.56%)、韩国(11.47%)、世界知识产权组织(6.45%)、德国(3.95%)。在剩余的 20 个国家或组织公开的专利数量占比仅为 5.29%。

综合技术流出和流入视角,全球芯片材料领域专利申请—公开流向如图 4 所示,左侧为申请国别,右侧为公开国别。结果显示,对于专利技术表现突出的日本、中国和美国而言,中国的专利申请人最倾向在本国申请专利,日本次之,而美国约有 1/2 的专利流入到其他国家或组织进行公开。显然,美国更加重视芯片材料技术的全球化布局。

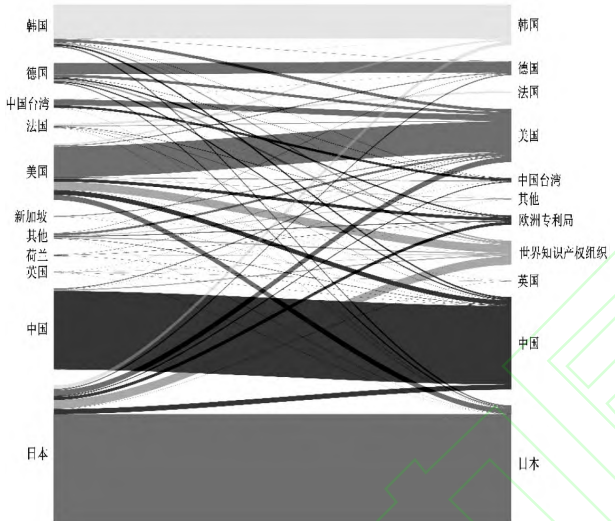


图 4 全球芯片材料行业专利申请—公开流向

3.3 中国芯片材料行业“卡脖子”技术

3.3.1 全球关键核心技术

本文采用信息量权重法算出各指标权重,如表 4 所示。其中,复杂原创性、前沿影响性、市场应用性、战略辐射性四个维度的权重分别为 20.54%、33.08%、20.71%、25.68%。对于细分出的测度指标,权重按照从高到低依次为:PCT 申请(16.16%)、年均被引次数

表 4 关键核心技术筛选指标权重

属性特征	测度指标	指标权重(%)
复杂原创性 (20.54%)	发明人数	4.75
	技术覆盖范围	5.19
	引证次数	10.60
前沿影响性 (33.08%)	权利要求数	5.31
	被引证次数	13.29
	年均被引次数	14.48
市场应用性 (20.71%)	申请人类型	2.35
	PCT 申请	16.16
	国民经济分类数	2.20
战略辐射性 (25.68%)	同族专利数	8.67
	布局国家数	9.24
	被引证国别数	7.77

(14.48%)、被引证次数(13.29%)、引证次数(10.60%)、布局国家数(9.24%)、同族专利数(8.67%)、被引证国别数(7.77%)、权利要求数(5.31%)、技术覆盖范围(5.19%)、发明人数(4.75%)、申请人类型(2.35%)、国民经济分类数(2.20%)。

表 5 展示了全球芯片材料行业专利技术得分。美国在该领域的技术得分表现突出,包揽了全球得分前 20 名专利中的 10 项,其中获得最高分的专利为“基于激光的材料处理方法和系统”,由美国 IMRA 公司于 2009 年申请。相对而言,中国在该行业的技术得分有待大幅提高,最高得分的专利只排在了全球第 74 名。

表 5 全球芯片材料行业专利技术得分

排序	专利文献号	申请人国别	得分
1	US20100197116A1	美国	0.378991
2	US20140020619A1	比利时	0.365526
3	US20060021703A1	美国	0.334607
4	US20040097012A1	澳大利亚	0.333081
5	JP2013505347A	英国	0.317707
6	US20050191828A1	美国	0.315032
7	WO2012120982A1	日本	0.314067
8	WO2012157162A1	日本	0.311733
9	WO2009000237A1	德国	0.306134
10	JP2005520354A	美国	0.301931
11	US20080178805A1	美国	0.299454
12	WO2012121393A1	日本	0.298696
13	US20060046200A1	美国	0.297034
14	US20050226067A1	美国	0.294517
15	JP2008538158A	美国	0.292051
16	WO2009117451A1	美国	0.289594
17	WO2009132840A2	德国	0.289507
18	WO2009089552A2	美国	0.286764
19	WO2010106698A1	日本	0.286369
20	WO2011134458A1	德国	0.285940
...	...	...	...
74	BRPI9307368A	中国	0.257245
...	...	...	...
33453	WO9963404A1	美国	0.045702

在此基础上,本文筛选出 1673 条关键核心技术专利。按照专利的申请人国别分布,对不同区域对应的专利数量占比进行统计,结果如表 6 所示。

在芯片材料行业中,美国和日本以拥有 645 条关键核心技术专利位居全球第一,共占据了全球 75% 的关键核心技术。其中,美国拥有的关键核心技术专利占其所有专利数量的比重更是达到了 12.25%,表现十分抢眼。紧随其后的是德国和韩国,关键核心技术专利数量分别占到全球的 6.10%、5.23%。中国以 58 条关键核心技术专利位居第五名,对比其庞大的专利申请数量,关键核心技术专利占比仅为 0.69%,远低于其他国家。由此可初步判断,中国在芯片材料行业

技术创新方面存在较大的进步空间。

表 6 全球芯片材料行业关键核心技术分布

排序	申请人 国别	拥有专 利数量	关键核心技术 全球占比 (%)	关键核心技术专利 占其所有专利比重 (%)
1	美国	645	37.50	12.25
2	日本	645	37.50	5.06
3	德国	105	6.10	5.42
4	韩国	90	5.23	2.25
5	中国	58	3.37	0.69
6	法国	33	1.92	8.01
7	荷兰	26	1.51	18.06
8	英国	24	1.40	19.51
9	奥地利	13	0.76	20.97
10	加拿大	11	0.64	26.19
...	...	...	...	...
31	开曼群岛	1	0.06	1.30

注:合作申请的专利数据重复计算。

3.3.2 中国关键核心技术短板

本文基于技术数量短板指数和技术质量短板指数测算结果,发现 81 项中国芯片材料行业的关键核心技术短板,根据专利内容和芯片材料技术要点对各技术进行命名,由此得到表 7。

表 7 中国芯片材料行业关键核心技术短板

序号	IPC 分类	代表技术名称	P_{α}	Q_{α}
1	B22F	金属表面处理技术		
2	C01G	金属及其化合物相关技术		
3	C03B	硅酸盐玻璃制造技术		
4	C04B	吸附材料应用技术		
5	C23F	材料表面蚀刻技术		
6	C22C	材料纯度控制技术		
7	C07C	有机化合物合成技术		
8	B24B	硅晶片处理技术		
9	H05K	电子装配技术		
...	...	...		
64	G01T	半导体参数检测技术		
65	H01L	半导体器件制备技术	0.9527	0.9550
66	C30B	单晶材料制备技术	0.9286	0.9342
67	G01N	检测和测量技术	0.9091	0.9124
68	B01D	分离和过滤技术	0.8889	0.8962
69	C23C	表面涂覆技术	0.8125	0.8289
70	G01R	测量电或磁变量技术	0.8000	0.8246
71	C038G	降低污染物排放的技术	0.8000	0.8119
72	B23K	焊接和切割技术	0.7500	0.7783
73	C07D	合成化学技术	0.7500	0.7713
...	...	...	...	...
81	C25B	电化学工艺与反应技术	0.5000	0.4880

注:限于篇幅,未完整列出 IPC 分类及其技术名称。

由表 7 可知,中国芯片材料行业在 B22F(金属表面处理技术)、C01G(金属及其化合物相关技术)、C03B(硅酸盐玻璃制造技术)等 64 个技术领域完全没有关键核心技术布局,面临着技术短板问题。此外,在 H01L(半导体器件制备技术)、C30B(单晶材料制备技

术)、G01N(检测和测量技术)等 17 个技术领域,无论是关键核心技术的数量还是质量上,都与世界一流创新主体之间存在着差距。因此,这 81 项技术领域涉及的技术节点有可能成为被他国或地区封锁垄断的关键环节,是未来中国芯片材料行业技术攻关的重点方向。

3.3.3 中国“卡脖子”技术

基于芯片材料行业研发创新发展情况^[27],并保证所有专利数据测算的完整性,本文测算出 81 项关键核心技术短板近 10 年的技术生长潜力和技术扩张潜力,甄别矩阵四象限散点图如图 5 所示。

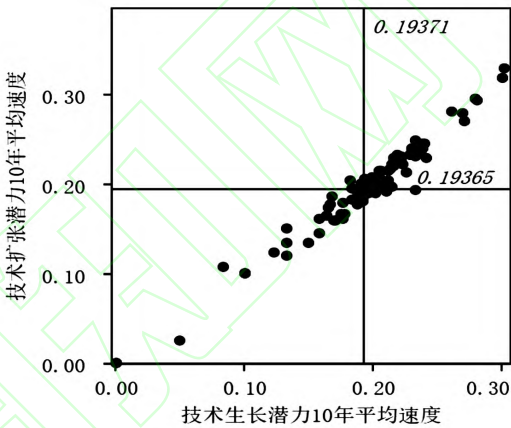


图 5 中国芯片材料行业“卡脖子”技术甄别矩阵

根据图 5 展现的结果,G01R(测量电或磁变量技术)、C01G(金属及其化合物相关技术)、C09D(新型涂料制备技术)等 41 项技术生长潜力和扩张潜力表现较好,说明存在着较大的技术突破可能性,中国可以采取技术自主研发、技术替代、技术引进再吸收等方式实现攻关。因此,这 41 项技术位于第一象限,不属于“卡脖子”技术。

B81C(微电子制造技术)、G01F(流体介质计量技术)、G01J(光谱技术)、G06K(计算机视觉识别技术)4 项技术的扩展潜力表现一般,但其技术生长潜力表现较好,说明其具有较强的创新速度,未来也具有一定的技术突破可能性。B29C(塑料成型技术)、C09K(功能材料制备技术)、C22B(冶金工艺技术)、H01F(磁性材料技术)、H02G(电气安装技术)5 项技术的生长潜力表现一般,但其技术扩张潜力表现较好,说明其在综合应用相关学科领域知识方面表现较好,未来也可能实现该技术的颠覆性创新突破。因此,这 9 项技术位于第二和第四象限,属于潜在“卡脖子”技术。

剩余的 B82B(纳米材料技术)、C08L(高分子材料改性技术)、H01L(半导体器件制备技术)等 31 项技术生长潜力和扩张潜力均表现较差,短时间内实现技术突破的可能性较小,被其他创新主体“卡脖子”的风险较大。因此,这 31 项技术位于第三象限,属于严重“卡脖子”技术。

进一步地,本文借鉴杨大飞等^[14]的验证方法,将识别出的“卡脖子”技术清单与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新材料产业发展指南》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019版)》以及《科技日报》罗列的35项“卡脖子”技术进行比较。结果显示,当前中国芯片材料行业亟待攻克“光刻胶及配套材料”、“高端光刻机光学镜头”、“高端靶材”、“扫描电子显微镜”、“超精密抛光工艺材料”等技术与本文所发现的C09K(功能材料制备技术)、G01J(光谱技术)、C08L(高分子材料改性技术)、B81C(微电子制造技术)、H01L(半导体器件制备技术)等40项“卡脖子”技术相一致。这意味着,本文提出并应用的三阶段定量识别模型较为科学,最终识别出的“卡脖子”技术清单较好地反映出中国芯片材料行业技术发展现状。

4 结论与讨论

本文基于“关键核心技术筛选—关键核心技术短板研判—‘卡脖子’技术甄别”的分析逻辑,构建出“卡脖子”技术三阶段定量识别模型,并选取芯片材料行业为例开展了进一步的实证研究。得到了如下的主要结论:

第一,设计了“复杂原创性—前沿影响性—市场应用性—战略辐射性”四维关键核心技术筛选指标评价体系。基于关键核心技术的属性特征出发,本文从复杂原创性、前沿影响性、市场应用性和战略辐射性四个维度,细分出发明人数、技术覆盖范围、引证次数、权利要求数、被引证次数、年均被引次数、申请人类型、PCT申请、国民经济分类数、同族专利数、布局国家数、被引证国别数12个测度指标,并结合信息量权重法筛选出目标行业的关键核心技术。

第二,建立了“技术数量短板—技术质量短板”两维关键核心技术短板研判指数模型。基于技术短板问题的内涵要求,本文从数量和质量两个方面构建出技术短板指数模型,测度分析得出目标国家或地区相较于世界一流水平的关键核心技术短板。

第三,构造了“技术生长潜力—技术扩张潜力”两维“卡脖子”技术甄别矩阵。基于“卡脖子”技术难以在短时间内实现突破的关键特性,本文从技术生长潜力和技术扩张潜力两个方面构造出甄别矩阵,以科学分析关键核心技术短板突破的可能性,从而甄别出真正的“卡脖子”技术。

第四,识别出中国芯片材料行业9项潜在“卡脖子”技术和31项严重“卡脖子”技术清单。本文以芯

片材料专利数据为样本,实证发现中国在该行业拥有数量较多的专利,但高质量的关键核心技术相对缺乏,并进一步基于提出的三阶段定量识别模型,识别出40项“卡脖子”技术。其中,31项严重“卡脖子”技术主要涉及纳米材料技术、高分子材料改性技术、半导体器件制备技术领域;9项潜在“卡脖子”技术主要涉及微电子制造技术、流体介质计量技术、塑料成型技术、功能材料制备技术领域。

总体而言,本文提出的专利视域下三阶段识别模型,考虑到了关键核心技术短板的突破可能性,弥补了现有基于专利数据开展“卡脖子”技术定量识别方法的不足,使得对“卡脖子”技术的识别研究更为系统科学。因此,本文的研究结论具有一定的理论和实践意义,理论上可以为后续开展“卡脖子”技术识别提供方法借鉴,实践上可以为中国加快推进关键核心技术攻关提供决策参考。未来,可以在技术生长潜力和扩展潜力基础上,进一步拓展对关键核心技术短板突破可能性的测度矩阵,从而深化“卡脖子”技术的定量识别方法。

参考文献

- [1] 王涛,董晓辉.深入实施创新驱动发展战略[J].红旗文稿.2022,471(15):19-22.
- [2] 徐霞,吴福象,王兵.基于国际专利分类的关键核心技术识别研究[J].情报杂志.2022,41(10):74-81.
- [3] 俞荣建,王雅萍,赵一智,等.破解“卡脖子”技术难题:“情境—策略”非对称匹配视角[J].中国科学院院刊,2023,38(4):580-592.
- [4] 宋立丰,区钰贤,王静,等.基于重大科技工程的“卡脖子”技术突破机制研究[J].科学学研究.2022,40(11):1991-2000.
- [5] 李昱璇,汤志伟.“卡脖子”技术问题的综合解决方案——以S省为例[J].中国科技论坛.2022,309(1):7-13.
- [6] 汤志伟,李昱璇,张龙鹏.中美贸易摩擦背景下“卡脖子”技术识别方法与突破路径——以电子信息产业为例[J].科技进步与对策.2021,38(1):1-9.
- [7] 郑国雄,李伟,刘溉,等.基于德尔菲法和层次分析法的“卡脖子”关键技术甄选研究——以生物医药领域为例[J].世界科技研究与发展.2021,43(3):331-343.
- [8] 董坤,白如江,许海云.省域视角下产业潜在“卡脖子”技术识别与分析研究——以山东省区块链产业为例[J].情报理论与实践.2021,44(11):197-203.
- [9] 陈劲,阳镇,朱子钦.“十四五”时期“卡脖子”技术的破解:识别框架、战略转向与突破路径[J].改革.2020,322(12):5-15.
- [10] 江瑶,陈旭,胡斌.“卡脖子”关键核心技术两阶段漏斗式甄选模型构建及应用研究[J].情报杂志.2023,42(3):94-101.
- [11] 郭亮,姚清晨.专利市场化视角下校企发明专利维持时间影响因素比较研究——以华为和华南理工为例[J].科技进步与对策.2017,34(13):106-113.

- [12] 孙笑明,刘仁菊,任若冰,等. 基于防御战略的企业专利组合价值评价研究[J]. 情报杂志. 2023,42(1):104-112.
- [13] Lee C, Kwon O, Kim M. Early identification of emerging technologies: A machine learning approach using multiple patent indicators [J]. Technological Forecasting and Social Change. 2018,127(2):291-303.
- [14] 杨大飞,杨武,田雪姣,等. 基于专利数据的核心技术识别模型构建及实证研究[J]. 情报杂志. 2021,40(2):47-54.
- [15] 许鑫,赵文华,姚占雷. 多维视角的高质量专利识别及其应用研究[J]. 现代情报. 2019,39(11):13-22.
- [16] 郑思佳,汪雪锋,刘玉琴,等. 关键核心技术竞争态势评估研究[J]. 科研管理. 2021,42(10):1-10.
- [17] Grimaldi M, Cricelli L. Indexes of patent value: a systematic literature review and classification [J]. Knowledge Management Research & Practice. 2020, 18(2):214-233.
- [18] 田雪姣,鲍新中,杨大飞. 基于熵权-TOPSIS-德尔菲法的核心技术识别研究——以芯片产业技术为例[J]. 情报杂志. 2022, 41(8):69-74.
- [19] 王韧,匡玮琦,农通理,等. 我国农业保险空间格局动态演变及收敛研究[J]. 经济地理. 2021,41(7):164-172.
- [20] Noh H, Song Y, Lee S. Identifying emerging core technologies for the future: Case study of patents published by leading telecommunication organizations [J]. Telecommunications Policy. 2016, 40(10-11):956-970.
- [21] 唐恒,邵泽宇,蔡兴兵,等. 专利视角下“卡脖子”技术短板甄选研究[J]. 中国发明与专利. 2021,18(1):54-59.
- [22] Lee S, Yoon B, Park Y. An approach to discovering new technology opportunities: Keyword-based patent map approach[J]. Technovation. 2009, 29(6-7):481-497.
- [23] Tushman M L, Anderson P. Technological discontinuities and organizational environments [J]. Administrative science quarterly. 1986, 31(3):439-465.
- [24] 李乾瑞,郭俊芳,黄颖,等. 基于专利计量的颠覆性技术识别方法研究[J]. 科学学研究. 2021,39(7):1166-1175.
- [25] 余丽,盛莹婕,许景龙,等. 专利分析视角下我国集成电路产业“卡脖子”问题研究[J]. 数据与计算发展前沿. 2021,3(5):40-54.
- [26] 沙锐,刘龔龙,王东洋. 基于专利分析的中美量子信息科学发展态势研究[J]. 全球科技经济瞭望. 2021,36(10):68-76.
- [27] 董朝阳. 芯片材料的专利保护问题研究[D]. 北方工业大学, 2022.